SCRAPING DATA APLIKASI VIDIO PADA GOOGLE PLAYSTORE MENGGUNAKAN GUI R (SHINY)

Disusun oleh:

1. Anneke Alya Shantika (K1D024056)
2. Talenta Nusantara Wijaya (K1D024057)
3. Abdurrahman Yusuf (K1D024058)
4. Riani Kurnia Agustina (K1D024059)
5. Salsabella Setya C (K1D024060)

Dosen Pengampu:

Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

Mata Kuliah:

Komputasi Statistika

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI STATISTIKA
PURWOKERTO 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Penelitian 1
1.4 Ruang Lingkup Penelitian 2
1.5 Manfaat 2
BAB 2. METODE 3
2.1 Sumber Data dan URL Aplikasi 3
2.2 Metode 1: *Scraping* Menggunakan File HTML (Save As Webpage Complete) 3
2.2.1 Alur Pengambilan Data HTML 3
2.2.2 Struktur Aplikasi Shiny (UI dan Server) 5
2.2.3 Paket R yang Digunakan 6
2.2.4 Variabel yang Berhasil Diambil dari Metode HTML 7
2.3 Metode 2: *Scraping Hybrid* (JavaScript × Node.js × JSON → R Shiny) 7
2.3.1 Prinsip Metode *Hybrid* 7
2.3.2 Tahap 1 – *Scraping* Menggunakan JavaScript (scraper_reviews.js) 7
2.3.3 Tahap 2 – Struktur dan Penyimpanan File JSON 8
2.3.4 Tahap 3 – Pemrosesan JSON di R Shiny 8
2.3.5 Paket Node.js dan R yang Digunakan 8
2.3.6 Variabel yang Berhasil Diambil dari Metode *Hybrid* 9
2.4 Perbandingan Dua Metode *Scraping* 9
Tabel 1. Perbandingan Dua Metode *Scraping* 9
BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 10
3.1 Hasil dan Pembahasan Metode 1: *Scraping* HTML (R + rvest + Shiny) 10
3.1.1 Tata Cara Penggunaan Aplikasi (Metode HTML) 10
3.1.2 Tabel Data Aplikasi (Metode HTML) 11
3.1.3 Teks Deskriptif Informasi Aplikasi (Metode HTML) 12
3.1.4 Grafik 1 – Distribusi Rating (Metode HTML) 12
3.1.5 Grafik 2 – Ulasan Per Waktu (Metode HTML) 13
3.1.6 Insight Sederhana Metode HTML 14
3.2 Hasil dan Pembahasan Metode 2: *Hybrid* (JS × R × JSON) 14
3.2.1 Struktur Pengerjaan dan Langkah-Langkah (Metode *Hybrid*) 14
3.2.2 Tampilan Awal & Input Aplikasi (Metode *Hybrid*) 15
3.2.3 Tabel Data Ulasan (Metode *Hybrid*) 16

3.2.4 Grafik: Histogram *Rating, Wordcloud*, dan Tren Waktu (Metode *Hybrid*).....16
3.2.5 Insight Metode *Hybrid* 17
3.3 Perbandingan dan Sintesis Dua Metode.....18
BAB 4. KESIMPULAN.....20
4.1 Ringkasan Hasil *Scraping* 20
4.2 Informasi yang Dapat Dipahami dari Aplikasi 20
4.3 Keterbatasan *Scraping*.....20
LAMPIRAN.....21
Lampiran 1. Kode Program R (Shiny App) 21
Lampiran 2. *Deployment* Aplikasi Shiny (Metode HTML).....21
Lampiran 3. Dataset Hasil *Scraping* (CSV).....21
Lampiran 4. Folder Metode *Hybrid* (JavaScript × Node.js × JSON).....21
Lampiran 5. *Deployment* Aplikasi Shiny Metode *Hybrid*.....21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Dua Metode *Scraping* 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Aplikasi Vidio di Google Play Store 3
Gambar 2. Tombol “See All Reviews” pada Google Play Store 4
Gambar 3. Proses Penyimpanan Halaman Ulasan Google Play Store (Save As Webpage Complete).....4
Gambar 4. Penyimpanan Halaman Ulasan dalam Format “Webpage, Complete” 4
Gambar 5. Antarmuka Unggah File HTML dan Proses Scraping pada Aplikasi Shiny.....5

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Vidio merupakan salah satu *platform* streaming lokal terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai jenis konten hiburan, mulai dari film, serial original, acara televisi, hingga tayangan olahraga populer seperti Liga 1 dan pertandingan internasional. Sebagai aplikasi buatan Indonesia yang bersaing dengan platform global seperti Netflix dan Disney+, Vidio memiliki karakteristik unik: jumlah pengguna yang terus meningkat, fitur yang terus berkembang, serta ketergantungan tinggi pada kualitas jaringan dan performa aplikasi. Kondisi ini menjadikan Vidio relevan dan menarik untuk dikaji, khususnya dalam memahami bagaimana pengalaman pengguna terbentuk dari interaksi sehari-hari dengan aplikasi tersebut.

Salah satu alasan utama memilih aplikasi Vidio sebagai objek penelitian adalah banyaknya dinamika ulasan pengguna di Google Play Store. Pengguna sering memberikan penilaian langsung mengenai kenyamanan menonton, stabilitas aplikasi, kualitas video, kemudahan navigasi, hingga keluhan seperti *buffering, crash*, atau fitur yang tidak berjalan optimal. Ulasan tersebut tidak hanya mencerminkan tingkat kepuasan, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai isu teknis dan ekspektasi pengguna terhadap layanan streaming lokal.

Karena ulasan-ulasan ini muncul dalam jumlah besar dan terus diperbarui setiap hari, proses scraping menjadi penting untuk mengumpulkan data secara sistematis agar dapat dianalisis lebih mendalam. Dengan menganalisis ulasan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola sentimen, masalah yang paling sering dilaporkan, serta fitur yang paling diapresiasi oleh pengguna. Informasi ini juga membantu menjelaskan bagaimana persepsi pengguna berubah seiring waktu.

Oleh karena itu, Vidio dipilih bukan hanya karena popularitasnya, tetapi juga karena potensinya sebagai objek kajian data yang kaya dan dinamis. Analisis ulasan pengguna Vidio bermanfaat untuk memahami kualitas layanan streaming dari perspektif pengguna langsung, sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang. Dengan demikian, diperlukan penelitian berbasis *scraping* untuk mengolah ulasan-ulasan tersebut agar dapat memberikan informasi yang terstruktur, komprehensif, dan relevan bagi pengembangan layanan streaming digital di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil *scraping* dapat mengumpulkan dan menampilkan data ulasan pengguna aplikasi Vidio secara terstruktur?
2. Bagaimana statistik dan visualisasi dapat menggambarkan distribusi rating serta pola ulasan pengguna Vidio?
3. *Insight* apa yang dapat diperoleh dari analisis ulasan pengguna terhadap kualitas layanan aplikasi Vidio?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengumpulkan dan mengekstraksi data ulasan pengguna aplikasi Vidio dari Google Play Store secara sistematis melalui proses *scraping*.
2. Menyajikan hasil analisis berupa statistik deskriptif dan visualisasi untuk melihat distribusi rating, pola ulasan, serta tren waktu.
3. Mengidentifikasi insight penting dari ulasan pengguna guna memahami tingkat kepuasan serta masalah yang sering muncul pada aplikasi Vidio.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1. Data yang dianalisis terbatas pada ulasan pengguna aplikasi Vidio di Google Play Store, meliputi nama pengguna, tanggal ulasan, komentar, dan rating.
2. Sumber data berasal hanya dari file HTML yang diambil melalui fitur "Save As Webpage Complete" pada halaman ulasan aplikasi Vidio, tanpa mengakses platform atau aplikasi lain.
3. Analisis yang dilakukan berfokus pada statistik deskriptif dan visualisasi, tanpa melibatkan pengujian statistik lanjutan maupun analisis inferensial.

1.5 Manfaat

1. Memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan dan pengalaman pengguna aplikasi Vidio melalui analisis ulasan yang telah dikumpulkan.
2. Menyediakan informasi yang dapat membantu mengidentifikasi masalah teknis maupun fitur yang banyak diapresiasi**,** sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan aplikasi.
3. Menghasilkan visualisasi dan statistik yang mempermudah pemahaman pola ulasan**,** sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian atau analisis serupa di masa mendatang.

BAB 2. METODE

2.1 Sumber Data dan URL Aplikasi

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa ulasan pengguna aplikasi Vidio yang tersedia secara publik pada platform Google Play Store. Seluruh data diperoleh melalui halaman resmi aplikasi Vidio dengan alamat URL berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vidio.android

Google Play Store dipilih sebagai sumber data karena menyediakan informasi langsung dari pengguna berupa rating, komentar, dan waktu unggahan ulasan. Informasi tersebut menggambarkan pengalaman aktual pengguna sehingga sangat relevan untuk dianalisis melalui pendekatan deskriptif maupun visual.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan pengambilan data, yaitu metode *scraping* berbasis *HTML Save As Webpage Complete* dan metode *hybrid* berbasis JavaScript–Node.js–JSON yang diproses lebih lanjut menggunakan R Shiny.

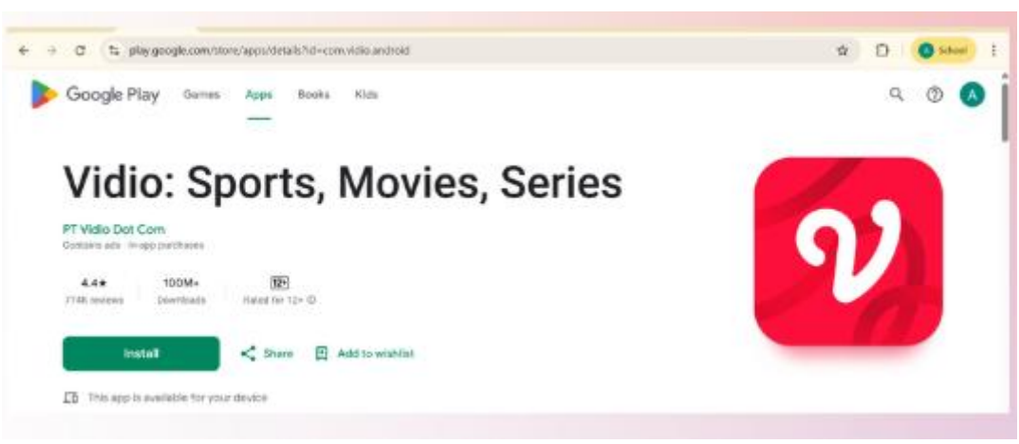
2.2 Metode 1: *Scraping* Menggunakan File HTML (Save As Webpage Complete)

Metode pertama dilakukan dengan memanfaatkan fitur penyimpanan halaman (*save page*) pada browser sehingga struktur HTML yang memuat ulasan pengguna dapat diekstraksi melalui paket R. Metode ini cocok untuk pengambilan data manual tanpa memerlukan API eksternal.

2.2.1 Alur Pengambilan Data HTML

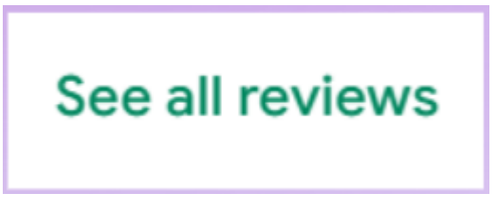
Pengambilan data dengan metode HTML dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Membuka halaman aplikasi Vidio di Google Play Store, kemudian menuju bagian *Ratings & Reviews*.



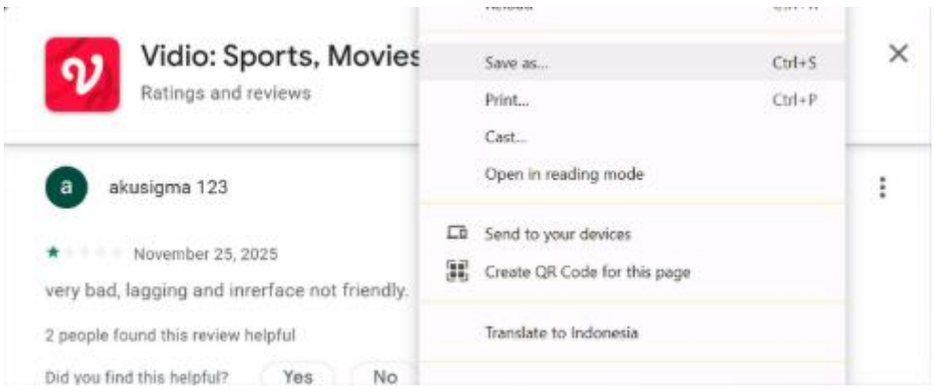
Gambar 1. Halaman Aplikasi Vidio di Google Play Store

2. Menekan tombol “See All Reviews” untuk menampilkan seluruh daftar ulasan dalam tampilan penuh.



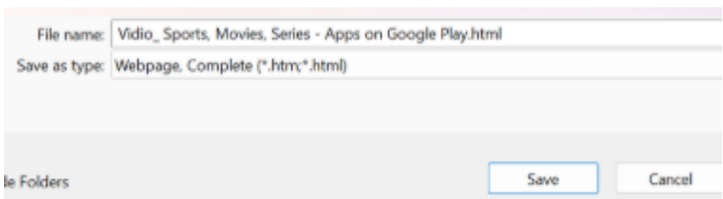
Gambar 2. Tombol “See All Reviews” pada Google Play Store

3. Melakukan proses *scroll* hingga ke bagian terbawah untuk men-*trigger lazy loading* pada halaman Play Store, sehingga semakin banyak ulasan muncul dalam struktur DOM.



Gambar 3. Proses Penyimpanan Halaman Ulasan Google Play Store (Save As Webpage Complete)

4. Menyimpan halaman tersebut menggunakan fitur "Save Page As → Webpage, Complete (.html/.htm)".

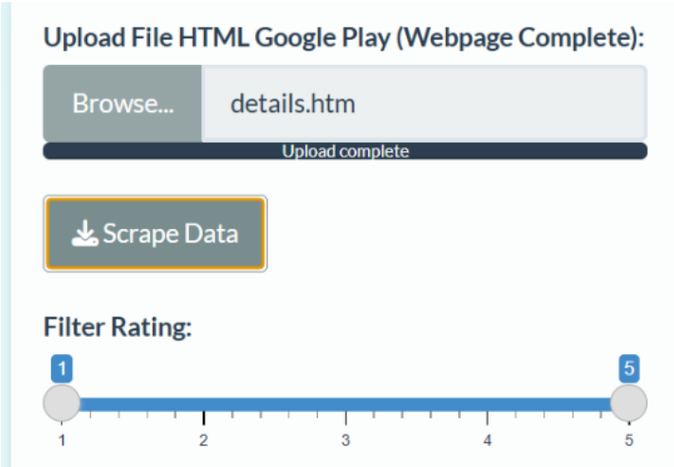


Gambar 4. Penyimpanan Halaman Ulasan dalam Format “Webpage, Complete”

Tindakan ini menghasilkan:

- File HTML utama (struktur DOM)
- Folder pendukung berisi stylesheet, script, dan resources

5. Mengunggah file HTML ke aplikasi Shiny melalui antarmuka pengguna.



Gambar 5. Antarmuka Unggah File HTML dan Proses Scraping pada Aplikasi Shiny

6. Menjalankan proses ekstraksi ulasan dengan menekan tombol *Scrape Data* pada aplikasi Shiny.
7. Data yang berhasil diambil ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan statistik deskriptif.

Metode ini bergantung pada jumlah ulasan yang berhasil dimuat saat proses *scroll* dilakukan, sehingga jumlah data dapat berbeda tergantung kedalaman *scroll.*

2.2.2 Struktur Aplikasi Shiny (UI dan Server)

Aplikasi Shiny dibangun untuk menyediakan antarmuka interaktif bagi pengguna dalam memproses data ulasan.

a. Komponen UI (*User Interface*)

Bagian UI memiliki fungsi utama sebagai media input dan visualisasi *output*. Komponen UI meliputi:

- *Input* Upload File HTML, yang memungkinkan pengguna memilih file .html atau .htm hasil penyimpanan halaman Play Store.
- Tombol “Scrape Data” yang memicu fungsi server untuk membaca dan memproses struktur HTML.
- Filter *Rating* (*Slider*) yang memungkinkan pengguna memfilter ulasan berdasarkan nilai *rating* 1–5.
- Tab *Output*, terdiri dari:
  - Informasi aplikasi
  - Tabel ulasan
  - Statistik deskriptif
  - Grafik distribusi *rating*
  - Grafik ulasan per waktu
  - *Error handling*

UI menggunakan *shinythemes* untuk memberikan tampilan yang bersih dan profesional.

b. Komponen Server

Komponen server menjalankan seluruh proses komputasi. Tahapannya meliputi:

1. Memuat file HTML menggunakan fungsi read_html() dari paket rvest.
2. Menentukan selector CSS/XPath untuk mengekstrak elemen ulasan seperti:
   - *Username* pengguna
   - *Rating* bintang
   - Isi teks ulasan
   - Tanggal unggahan
3. Membersihkan data menggunakan stringr dan dplyr:
   - Menghapus karakter tidak penting
   - Mengkonversi format tanggal
   - Mengubah *rating* menjadi numerik
4. Menyusun data frame yang berisi seluruh variabel ulasan.
5. Menghitung statistik deskriptif, meliputi:
   - Mean
   - Median
   - Modus
   - Kuartil
   - Minimum–Maksimum
   - Standar deviasi
6. Membuat visualisasi menggunakan ggplot2 dan plotly, seperti:
   - Histogram distribusi *rating*
   - Boxplot
   - Grafik deret waktu ulasan
7. Menampilkan pesan error apabila:
   - Struktur file tidak sesuai
   - Tidak ditemukan elemen ulasan
   - File bukan HTML lengkap
8. Menyediakan fitur Download dalam format .csv.

2.2.3 Paket R yang Digunakan

Paket yang digunakan dalam metode HTML antara lain:

- shiny untuk membangun antarmuka aplikasi
- shinythemes untuk mempercantik UI
- rvest untuk membaca dan mengekstrak HTML
- dplyr untuk manipulasi data

- stringr untuk pembersihan teks
- lubridate untuk pengolahan tanggal
- DT untuk menampilkan tabel interaktif
- ggplot2 untuk grafik statis
- plotly untuk grafik interaktif

2.2.4 Variabel yang Berhasil Diambil dari Metode HTML

Variabel utama yang dapat diekstrak:

1. Nama Pengguna
2. *Rating* (1–5)
3. Tanggal Ulasan
4. Isi Komentar
5. Tambahan opsional seperti panjang komentar atau kategori tertentu.

2.3 Metode 2: *Scraping Hybrid* (JavaScript × Node.js × JSON → R Shiny)

Metode kedua menggabungkan pemrograman JavaScript dan R. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan metode HTML Save As, terutama dalam hal stabilitas, skalabilitas, dan jumlah ulasan yang dapat diambil.

2.3.1 Prinsip Metode *Hybrid*

Metode *hybrid* bekerja dengan cara:

- Menggunakan JavaScript (Node.js) untuk melakukan *scraping* otomatis.
- Mengekstrak seluruh ulasan yang muncul pada halaman melalui analisis DOM.
- Menyimpan hasil dalam format JSON yang terstruktur.
- Mengimpor JSON ke R Shiny untuk visualisasi dan analisis statistik.

Keunggulan pendekatan *hybrid*:

- Tidak bergantung pada proses *scroll* manual
- Lebih stabil terhadap perubahan tampilan HTML
- Dapat diperluas untuk mengambil lebih banyak atribut data
- Mudah diotomatisasi untuk pembaruan data berkala

2.3.2 Tahap 1 – *Scraping* Menggunakan JavaScript (scraper_reviews.js)

Proses *scraping* dilakukan menggunakan modul:

- axios – mengambil HTML halaman
- cheerio – mem-*parsing* HTML untuk menemukan komponen ulasan
- fs – menyimpan *output* ke file JSON

Langkah proses:

1. axios mengambil dokumen HTML lengkap

2. cheerio mengekstrak:
    - nama pengguna
    - *rating*
    - tanggal ulasan
    - komentar
3. Hasil disimpan dalam bentuk array objek
4. File disimpan sebagai test.json

2.3.3 Tahap 2 – Struktur dan Penyimpanan File JSON

File JSON memiliki format seperti:

```
[
  {
    "user": "Nama",
    "rating": 1,
    "date": "2025-01-03",
    "comment": "Komentar pengguna"
  }
]
```

Keunggulan JSON:

- Ringkas
- Mudah diparsing di dalam R
- Konsisten dan tidak tergantung visual interface

2.3.4 Tahap 3 – Pemrosesan JSON di R Shiny

File JSON dibaca di R menggunakan jsonlite::fromJSON(), kemudian:

- Ditampilkan sebagai tabel interaktif
- Dihitung statistik *rating*
- Dibuat grafik:
    - Distribusi *rating*
    - Tren ulasan per bulan
    - *Wordcloud* kata paling sering muncul
- Disediakan opsi download Excel (.xlsx)
- Dapat diperbarui ulang tanpa *scraping* manual

Metode ini memungkinkan pemrosesan volume data yang lebih besar dan kaya.

2.3.5 Paket Node.js dan R yang Digunakan

Node.js

- axios

- cheerio
- fs

R

- jsonlite
- tidytext / wordcloud
- ggplot2
- plotly
- dplyr
- shiny

2.3.6 Variabel yang Berhasil Diambil dari Metode *Hybrid*

Selain variabel dasar (nama, *rating*, tanggal, komentar), metode *hybrid* dapat mengambil:

1. Panjang komentar
2. Frekuensi munculnya kata tertentu
3. Pola teks (*text mining*)
4. Kategori kata dominan

Karena JSON sangat fleksibel, peneliti dapat menambah kolom baru dengan mudah.

2.4 Perbandingan Dua Metode *Scraping*

Tabel 1. Perbandingan Dua Metode *Scraping*

Aspek	HTML Save As	*Hybrid* JS × JSON × R
Automasi	Manual	Otomatis
Jumlah Data	Bergantung *scroll*	Potensial lebih banyak
Stabilitas	Rentan perubahan DOM	Lebih stabil
Fleksibilitas	Terbatas	Sangat fleksibel
Kebutuhan Teknis	Mudah	Perlu *scripting*
Output	Tabel + grafik	Tabel + grafik + *wordcloud* + analisis lanjutan

BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pembahasan Metode 1: *Scraping* HTML (R + rvest + Shiny)

3.1.1 Tata Cara Penggunaan Aplikasi (Metode HTML)

Metode pertama menggunakan file HTML/HTM hasil penyimpanan langsung (*Save As – Webpage, Complete*) dari halaman ulasan aplikasi Vidio di Google Play Store, kemudian diolah dengan aplikasi Shiny. Alur penggunaannya sesuai dengan langkah di PPT sebagai berikut:

a. Langkah pengambilan file HTML di Google Play Store

1. Mencari aplikasi Vidio di Google Play Store

   Pengguna terlebih dahulu mengetik kata kunci *"Vidio"* pada kolom pencarian Play Store kemudian membuka halaman aplikasi Vidio. Pada halaman ini terdapat informasi nama aplikasi, *rating* global, jumlah unduhan, deskripsi, dan bagian Ratings and reviews.

2. Masuk ke bagian "Ratings and reviews" dan klik "See all reviews"

   Pada bagian ulasan, pengguna menekan tombol "See all reviews" untuk membuka tampilan penuh daftar ulasan dalam bentuk list. Tanpa langkah ini, ulasan tidak sepenuhnya muncul dalam DOM dan tidak akan terekam saat disimpan.

3. *Scroll* sebanyak mungkin hingga ke bawah

   Google Play menggunakan mekanisme lazy loading / infinite *scroll*. Setiap kali pengguna melakukan *scroll* ke bawah, halaman akan:

   - memanggil API di belakang layar,
   - memuat *batch* ulasan baru,
   - menambahkan elemen ulasan (*review card*) ke dalam DOM.

   Oleh karena itu, semakin lama dan semakin jauh pengguna melakukan *scroll*, semakin banyak ulasan yang termuat dan akan ikut tersimpan dalam file HTML.

4. Menyimpan halaman sebagai "Webpage, Complete"

   Setelah *scroll* dirasa cukup, pengguna menyimpan halaman melalui menu browser: **File → Save as → tipe: Webpage, Complete (*.htm; .html)* lalu menekan Save. Hasilnya adalah:

   - satu file utama .html (DOM halaman yang sudah berisi ulasan),
   - satu folder pendukung berisi CSS, JavaScript, dan aset lainnya.

   Format Webpage, Complete penting, karena jika hanya menyimpan HTML tunggal (tanpa folder resource), struktur dan konten sering tidak lengkap.

b. Langkah penggunaan aplikasi Shiny (Metode HTML)

Setelah file HTML diperoleh, pengguna beralih ke aplikasi GUI R (Shiny) yang telah disiapkan.

1. Tampilan awal Shiny App

   Pada tampilan awal, pengguna melihat interface Shiny bertema modern: terdapat menu

Upload File HTML, tab Output Data, Statistika Deskriptif, Grafik 1, Grafik 2, Error Handling, dan Download Review.

2. Upload file HTML

   Pada tab atau panel Upload File HTML, pengguna memilih file .htm/.html yang sebelumnya diunduh dari Google Play. Setelah file selesai di-upload, Shiny menampilkan keterangan bahwa file sudah diterima.

3. Menjalankan proses *scraping* di Shiny

   Setelah file ter-upload, Shiny menjalankan fungsi server untuk:

   - membaca file dengan read_html(),
   - mencari elemen DOM yang berisi ulasan (nama pengguna, *rating*, tanggal, komentar) menggunakan selector CSS/XPath,
   - mengekstrak teks murni dengan html_text2(),
   - membersihkan teks dan mengonversi *rating/*tanggal ke format yang bisa diolah.

   Hasilnya disusun dalam sebuah data frame yang kemudian ditampilkan pada tab *Output* Data dan dipakai untuk grafik serta statistik deskriptif.

4. Navigasi tab visualisasi dan statistik

   Setelah *scraping* berhasil, pengguna dapat berpindah ke:

   - Tampilan Output Data → melihat tabel ulasan,
   - Statistika Deskriptif → melihat ringkasan angka (mean, median, dsb.),
   - Grafik 1: Distribusi *Rating* → melihat pola rating,
   - Grafik 2: Ulasan per Waktu → melihat tren ulasan dari waktu ke waktu,
   - Error Handling → melihat pesan keberhasilan atau penyebab kegagalan proses,
   - Download Review → menyimpan hasil ulasan dalam bentuk file .csv.

5. Error handling dan download

   Contoh tampilan error handling dan tampilan download review menunjukkan bahwa aplikasi:

   - mampu memberikan pesan jika file yang diupload tidak sesuai format (misalnya bukan Webpage Complete),
   - dan menyediakan tombol Download untuk menyimpan hasil *scraping* dalam format yang siap dianalisis lebih lanjut.

     Secara keseluruhan, Metode HTML ini bersifat semi-manual: kualitas dan jumlah data sangat bergantung pada sejauh mana pengguna melakukan *scroll* sebelum proses *Save As* dilakukan.

3.1.2 Tabel Data Aplikasi (Metode HTML)

Hasil *scraping* melalui metode save as HTML menghasilkan 860 review pengguna aplikasi Vidio yang berhasil terbaca oleh aplikasi Shiny.

Tabel yang ditampilkan pada tab *Output* Data memuat beberapa variabel kunci:

- Nama Pengguna

  Berisi *username* akun Google Play, misalnya nama pengguna yang ditampilkan pada slide tabel ulasan (contoh di PPT).
- Tanggal/Waktu Ulasan

  Menunjukkan tanggal posting ulasan, dalam format yang sudah dinormalisasi (misalnya "September 27, 2025").
- Ulasan (Komentar)

  Berisi teks review pengguna, dengan konten yang sangat beragam: ada yang memuji, ada yang mengeluh, ada yang netral, dan ada yang bercampur bahasa Indonesia–Inggris.
- Rating (Bintang 1–5)

  Menunjukkan nilai rating yang diberikan pengguna (1 sampai 5 bintang).

Tabel tersebut dilengkapi fitur pencarian dan pagination sehingga peneliti dapat menelusuri ulasan tertentu, misalnya mencari kata kunci seperti *"buffering"*, *"iklan"*, atau *"error"* untuk melihat pola keluhan yang berulang.

Secara umum, isi tabel menunjukkan bahwa:

- Kelompok ulasan bernada negatif cenderung lebih panjang dan spesifik, sering menjelaskan kejadian detail, misalnya saat menonton pertandingan tiba-tiba buffering, aplikasi keluar sendiri, atau premium tidak bisa diakses.
- Ulasan positif cenderung singkat, misalnya "bagus", "mantap", atau "lumayan".
- Terdapat campuran bahasa (Indonesia dan Inggris) yang mencerminkan keragaman pengguna Vidio.

3.1.3 Teks Deskriptif Informasi Aplikasi (Metode HTML)

Pada tab *Output* Data, selain tabel ulasan, Shiny juga menampilkan informasi ringkas aplikasi berdasarkan metadata dari halaman Google Play. Informasi tersebut mencakup:

- Nama Aplikasi : *Vidio: Sports, Movies, Series*
- Developer : *PT Vidio Dot Com*
- Sumber Data : Google Play Store → bagian ulasan aplikasi Vidio
- Jumlah *Review* yang Diambil : 860 ulasan (melalui metode Save As HTML)

Informasi ini penting sebagai konteks deskriptif sebelum masuk ke analisis statistik, karena menjelaskan bahwa:

- Data berasal dari *platform* resmi (Google Play Store),
- Aplikasi yang dianalisis adalah layanan streaming lokal besar yang bersaing dengan Netflix dan platform global lainnya,
- Volume ulasan yang diambil cukup representatif untuk menggambarkan sentimen pengguna dalam satu periode tertentu (860 ulasan).

3.1.4 Grafik 1 – Distribusi Rating (Metode HTML)

Tampilan Grafik 1: Distribusi Rating menunjukkan histogram atau bar chart yang menggambarkan sebaran jumlah ulasan berdasarkan nilai rating 1–5.

Secara visual, pola yang tampak adalah:

- Batang untuk rating 1 jauh lebih tinggi dibanding rating lainnya → menunjukkan bahwa mayoritas review berada pada rating terendah.
- Rating 2 dan 3 muncul tetapi dengan frekuensi yang jauh lebih kecil.
- Rating 4 dan 5 ada, namun proporsinya jelas lebih sedikit dibanding rating 1.

Dikaitkan dengan slide Statistika Deskriptif, distribusi rating ini menunjukkan karakteristik berikut:

- Median rating berada pada nilai rendah (sekitar rating 1),
- Distribusi sangat condong ke arah rating rendah (negatively skewed),
- Artinya, pada dataset 860 review ini, pengalaman pengguna cenderung negatif.

Interpretasi:

1. Dominasi rating 1 menandakan bahwa tingkat ketidakpuasan pengguna terhadap aplikasi Vidio cukup tinggi pada periode data yang diambil.
2. Pengguna yang merasa sangat terganggu (misalnya karena buffering, aplikasi crash, atau masalah premium) lebih terdorong untuk meninggalkan review.
3. Rating tinggi (4–5) tetap ada, tetapi tidak mampu "menutupi" lonjakan ulasan dengan rating 1. Secara praktis, ini bisa memberi sinyal kepada pengembang bahwa isu performa layanan sedang cukup serius.

3.1.5 Grafik 2 – Ulasan Per Waktu (Metode HTML)

Slide "Tampilan Grafik 2: Ulasan per Waktu" menampilkan grafik yang menggambarkan dinamika jumlah ulasan dari waktu ke waktu.

Secara umum, pola yang tampak adalah:

- Fluktuasi jumlah ulasan sepanjang periode pengamatan,
- Terdapat periode tertentu di mana jumlah ulasan meningkat cukup tajam,
- Dalam interpretasi slide "Insight Sederhana", fluktuasi ini diduga berkaitan dengan event tertentu atau masalah teknis pada aplikasi.

Interpretasi:

1. Ketika terjadi gangguan layanan skala besar (misalnya error saat pertandingan liga atau event streaming besar), banyak pengguna terdorong untuk langsung memberikan ulasan negatif. Hal ini menyebabkan lonjakan jumlah ulasan dalam waktu singkat, yang dapat terlihat jelas dalam grafik waktu.
2. Fluktuasi ulasan yang muncul bukan hanya variasi acak, tetapi cenderung mengikuti pola terkait:
    - update aplikasi,
    - perubahan fitur atau paket langganan,

- event-event populer yang memicu lonjakan trafik.

3. Grafik waktu ini membantu peneliti dan pengembang mengidentifikasi "periode krisis" di mana sistem gagal memenuhi ekspektasi pengguna.

3.1.6 Insight Sederhana Metode HTML

Hasil diperoleh dari 860 review Vidio dengan metode Save As HTML dan divisualisasikan melalui Shiny. Inti insight tersebut adalah:

1. Mayoritas pengguna memberi rating rendah (terutama rating 1). Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan yang cukup tinggi terhadap aplikasi Vidio dalam periode data yang dikaji.
2. Grafik waktu menunjukkan fluktuasi ulasan yang kemungkinan dipengaruhi event atau masalah teknis.
   Periode lonjakan ulasan mengindikasikan terjadinya gangguan layanan atau perubahan penting pada aplikasi.
3. Review Play Store memberikan gambaran jelas tentang sentimen pengguna dan area yang perlu diperbaiki.
   Dari sisi pengembang, informasi ini bisa menjadi bahan evaluasi prioritas, misalnya:
   - peningkatan stabilitas server,
   - perbaikan sistem buffering,
   - pengelolaan iklan yang lebih ramah pengguna,
   - penanganan bug login/premium.

Dengan demikian, Metode HTML berhasil memenuhi tujuan penelitian: mengumpulkan dan menampilkan ulasan Vidio secara terstruktur, menyajikan statistik dan grafik, serta menghasilkan insight awal tanpa uji statistik lanjutan.

3.2 Hasil dan Pembahasan Metode 2: *Hybrid* (JS × R × JSON)

Metode kedua menggunakan pendekatan *hybrid*, yaitu menggabungkan web *scraping* otomatis dengan Node.js (JavaScript) dan analisis/visualisasi menggunakan R Shiny. Pendekatan ini dirancang agar lebih stabil, lebih terotomatisasi, dan lebih fleksibel dalam mengolah dataset dalam format JSON.

3.2.1 Struktur Pengerjaan dan Langkah-Langkah (Metode *Hybrid*)

Metode *hybrid* terdapat tiga tahap utama:

Tahap 1 – Pengambilan Data (*scraper_reviews.js*)

- Menggunakan Node.js + axios + cheerio:
  - axios → mengambil HTML halaman ulasan dari Google Play,

  - cheerio → mem-parsing HTML dan mengekstrak elemen review (nama, rating, komentar, tanggal).
- Data yang berhasil diekstrak dikumpulkan dalam sebuah array object JavaScript.
- Array tersebut kemudian disimpan ke dalam file JSON (test.json) menggunakan fs.writeFile.

Output tahap ini berupa:

test.json (dataset format JSON) yang menjadi sumber data bagi aplikasi Shiny pada tahap berikutnya.

Tahap 2 – Penyimpanan & Struktur Data (test.json)

- File test.json berisi kumpulan ulasan dalam bentuk struktur terstandar, misalnya:

```
{
  "user": "Nama Pengguna",
  "rating": 1,
  "date": "2025-01-03",
  "comment": "Isi komentar pengguna"
}
```

- Format ini lebih ringkas dan bebas dari tag HTML, sehingga mudah diproses oleh bahasa pemrograman lain (termasuk R).

Tahap 3 – Analisis & Visualisasi (app.R – Shiny)

Pada tahap ini, test.json dibaca oleh script R (app.R) dan digunakan untuk:

- menampilkan data review dalam bentuk tabel,
- membuat visualisasi grafik (histogram rating, tren waktu, dsb.),
- menghitung statistik deskriptif,
- membentuk wordcloud kata yang sering muncul,
- menyediakan tombol download data (.xlsx),
- dan bahkan melakukan reload data dari test.json jika *scraping* dilakukan ulang.

Alur integrasi:

scraper_reviews.js (Web *Scraping*) → JSON output → test.json (Data hasil *scraping*) → dibaca oleh R (app.R – Shiny App) → Load JSON, Visualisasi, Statistik Deskriptif, *Wordcloud*, Download XLSX.

Ini menunjukkan bahwa metode *hybrid* memang dirancang sebagai pipeline otomatis dari web *scraping* sampai visualisasi analitik.

3.2.2 Tampilan Awal & Input Aplikasi (Metode *Hybrid*)

Slide “Tampilan awal” dan “*Input* App ID” menggambarkan bahwa aplikasi *hybrid* lebih generik: pengguna tidak hanya bisa menganalisis Vidio, tetapi juga berbagai aplikasi lain dengan menginput App ID Google Play.

Contoh App ID antara lain: com.netflix.mediaclient, com.google.android.youtube, com.mobile.legends, com.roblox.client, com.whatsapp, com.instagram.android.

Artinya, sistem ini dapat:

- digunakan kembali untuk berbagai aplikasi lain di Google Play Store,
- melakukan *scraping*, analisis, dan visualisasi ulasan hanya dengan mengganti App ID.

Tampilan tabel "5 reviewer awal" dan "5 reviewer akhir" menunjukkan contoh subset data untuk memverifikasi bahwa proses *scraping* berhasil dan data tersusun dengan benar.

3.2.3 Tabel Data Ulasan (Metode *Hybrid*)

Struktur tabel pada metode *hybrid* serupa dengan metode HTML (user, rating, date, comment), tetapi karena berasal dari file JSON, data:

- lebih bersih,
- lebih konsisten,
- dan lebih mudah diperkaya dengan variabel tambahan (misalnya panjang komentar, frekuensi kata kunci tertentu, label sentimen, dan sebagainya).

Sebagai contoh, peneliti dapat dengan mudah menambahkan kolom:

- jumlah karakter per komentar,
- indikator apakah komentar mengandung kata "buffering", "error", "iklan", dll.,
- kategori komentar berdasarkan panjang (pendek, sedang, panjang).

Hal ini membuat metode *hybrid* sangat mendukung untuk analisis teks (*text mining*) dan eksplorasi lanjut di luar sekadar statistik deskriptif.

3.2.4 Grafik: Histogram *Rating, Wordcloud*, dan Tren Waktu (Metode *Hybrid*)

Visualisasi utama: Histogram *rating*, *Wordcloud*, Tren waktu, *Barchart* kata sering muncul, dan Grafik panjang komentar *by rating*.

a. Histogram *Rating*

Histogram *rating* menampilkan sebaran rating ulasan (1–5). Meskipun di PPT contoh aplikasinya bisa berbeda (umumnya aplikasi yang sedang "bermasalah"), pola yang dijelaskan di slide Insight Metode *Hybrid* menunjukkan bahwa:

- Aplikasi yang dianalisis memiliki dominan rating bintang 1,
- Hal ini konsisten dengan temuan pada metode HTML untuk Vidio, yaitu adanya performa buruk dan keluhan teknis yang berulang.

b. *Wordcloud*

Wordcloud menampilkan kata-kata yang paling sering muncul di dalam komentar. Berdasarkan deskripsi pada slide insight, kata-kata dominan yang muncul menggambarkan:

- masalah teknis seperti aplikasi yang sering error,

- sulit memutar video (buffering, lag),
- keluhan pembayaran dan iklan yang mengganggu.

Wordcloud menjadi cara visual yang efektif untuk menangkap "suara mayoritas" pengguna tanpa membaca satu per satu komentar.

c. Tren Waktu

Grafik tren waktu (time series) menunjukkan:

- dinamika rating dan/atau jumlah ulasan dari waktu ke waktu,
- adanya periode-periode di mana rating rata-rata menurun bersamaan dengan tingginya volume ulasan.

Ini membantu mendeteksi waktu kejadian insiden krusial – misalnya:

- saat server sering error,
- saat upgrade versi menimbulkan bug,
- atau saat event besar menyebabkan beban server meningkat drastis.

d. Barchart Kata & Panjang Komentar per Rating

- Barchart jumlah kata yang sering muncul → mempertegas hasil wordcloud dalam bentuk kuantitatif (berapa kali kata tertentu muncul).
- Grafik panjang komentar by rating → biasanya memperlihatkan bahwa:
  - komentar dengan rating rendah (1–2) cenderung lebih panjang (penjelasan panjang lebar tentang masalah),
  - komentar dengan rating tinggi (4–5) lebih singkat (pujian singkat atau ekspresi kepuasan).

Ini memberi insight tambahan bahwa pengguna yang tidak puas bukan hanya memberi rating rendah, tetapi juga menyampaikan keluhan panjang.

3.2.5 Insight Metode *Hybrid*

1. Integrasi Node.js dan R Shiny terbukti efektif

   Node.js menyediakan kecepatan untuk mengambil data secara otomatis, sedangkan R Shiny menyediakan visualisasi dan analisis statistik yang kaya.
2. Dashboard mengungkap performa buruk aplikasi dengan dominasi rating bintang 1

   Wordcloud dan tren rating menunjukkan bahwa pengguna sangat frustrasi akibat:
   - aplikasi sering error,
   - sulit memutar video,
   - masalah pembayaran dan iklan.
3. Sistem ini membantu pengembang mendeteksi akar masalah dan waktu kejadian insiden krusial

   Dengan melihat pola rating, kata di komentar, dan puncak ulasan negatif, pengembang

dapat:

- mengidentifikasi tipe masalah (teknis vs. non teknis),
- mengetahui kapan masalah muncul,
- mempercepat pengambilan keputusan perbaikan.

4. Kesimpulan umum proyek *hybrid*

Proyek *hybrid* menunjukkan bahwa integrasi web *scraping* otomatis dan visualisasi data interaktif mampu mengubah ribuan ulasan mentah menjadi wawasan strategis yang siap ditindaklanjuti, khususnya untuk peningkatan kualitas aplikasi.

3.3 Perbandingan dan Sintesis Dua Metode

Berdasarkan hasil pada Metode 1 (HTML) dan Metode 2 (*Hybrid*), beberapa poin penting dapat disintesis:

1. Konsistensi temuan
   - Pada Metode HTML (Vidio), mayoritas ulasan memiliki rating rendah (terutama rating 1) dan banyak keluhan teknis.
   - Pada Metode *Hybrid*, *dashboard* juga menegaskan dominasi rating 1 dan frustasi pengguna terhadap error, video yang sulit diputar, serta masalah pembayaran dan iklan.
2. Ini menunjukkan bahwa fenomena ketidakpuasan pengguna bukan artefak satu metode tertentu, tetapi konsisten pada dua pendekatan *scraping* yang berbeda.
3. Perbedaan karakter teknis metode
   - Metode HTML:
     - bergantung pada *scroll* manual,
     - cocok untuk pengambilan data satu aplikasi secara cepat,
     - *simple*, tetapi skalabilitas terbatas.
   - Metode Hybrid:
     - lebih otomatis dan dapat dijadwalkan,
     - mendukung banyak aplikasi (via App ID),
     - lebih fleksibel untuk analisis lanjutan (JSON, wordcloud, dsb.).
4. Nilai tambah ketika digabungkan
   - Metode HTML cocok sebagai baseline awal dan mudah direplikasi oleh pengguna (cukup Save As).
   - Metode *Hybrid* berguna untuk analisis lanjutan dan sistem pemantauan berkelanjutan (dashboard dinamis).
   - Digabungkan, keduanya memberikan gambaran yang:
     - detail di level individu (tabel ulasan + statistik HTML),
     - sekaligus strategis di level tren dan pola kata (*hybrid* + *wordcloud* + tren waktu).
5. Implikasi praktis bagi pengembangan aplikasi Vidio

- Tingginya proporsi rating rendah dan dominasi kata bernuansa negatif mengindikasikan perlunya:
  - peningkatan kualitas server dan streaming,
  - perbaikan bug teknis yang menyebabkan error/lag,
  - pengelolaan iklan yang tidak mengganggu pengalaman menonton,
  - review ulang proses otentikasi/pembayaran premium.
- Dashboard yang dibuat bisa dijadikan alat monitoring rutin untuk memantau efek dari setiap update aplikasi atau kebijakan baru.

BAB 4. KESIMPULAN

4.1 Ringkasan Hasil *Scraping*

Hasil *scraping* menggunakan dua pendekatan, yaitu metode HTML berbasis Save As Webpage Complete dan metode *hybrid* berbasis JavaScript–Node.js–JSON yang dianalisis melalui R Shiny, menunjukkan pola temuan yang sama, yaitu mayoritas ulasan pengguna aplikasi Vidio berada pada rating rendah, terutama bintang satu. Data yang dihasilkan dari kedua metode ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pengguna mengalami gangguan teknis seperti buffering, error aplikasi, kesulitan memutar video, kendala login atau premium, serta iklan yang dianggap mengganggu. Visualisasi berupa distribusi rating, grafik tren waktu, dan hasil ekstraksi teks memvalidasi bahwa sentimen negatif mendominasi ulasan. Metode HTML memberikan gambaran awal yang cukup representatif karena menampilkan 860 ulasan yang berhasil termuat dalam HTML, sedangkan metode *hybrid* menghasilkan struktur data yang lebih bersih dan stabil sehingga mampu mendukung analisis lanjutan seperti wordcloud, tren kata, dan panjang komentar.

4.2 Informasi yang Dapat Dipahami dari Aplikasi

Dari kedua metode *scraping*, dapat dipahami bahwa aplikasi Vidio pada periode pengambilan data menghadapi tingkat ketidakpuasan pengguna yang cukup tinggi. Distribusi *rating* yang sangat condong ke arah rating satu menunjukkan bahwa pengalaman pengguna secara umum tidak sesuai harapan, khususnya pada aspek performa teknis dan stabilitas layanan streaming. Grafik waktu dari kedua metode memperlihatkan periode-periode tertentu dengan lonjakan ulasan negatif yang kemungkinan berhubungan dengan gangguan layanan atau *event* besar yang meningkatkan beban server. Analisis kata dan komentar mengungkap bahwa tema dominan dalam keluhan meliputi *buffering, error, lag*, masalah iklan, dan gangguan akses premium. Dengan demikian, informasi yang dipahami tidak hanya mencakup kondisi teknis aplikasi, tetapi juga pola frustrasi pengguna serta dampaknya terhadap persepsi layanan secara keseluruhan.

4.3 Keterbatasan *Scraping*

Kedua metode *scraping* memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Metode HTML sangat bergantung pada seberapa jauh halaman ulasan berhasil di-*scroll* sebelum disimpan sehingga ulasan yang tidak termuat dalam DOM tidak akan terekam. Struktur halaman Google Play yang dapat berubah sewaktu-waktu dapat memengaruhi keberhasilan ekstraksi baik pada metode HTML maupun *hybrid*. Metode *hybrid* sekalipun lebih otomatis tetap berpotensi terpengaruh oleh pembatasan teknis atau perubahan struktur elemen yang ditampilkan Google Play. Selain itu, kedua metode hanya menangkap ulasan pada saat proses *scraping* dilakukan, sehingga hasilnya tidak dapat dianggap mewakili seluruh populasi ulasan sepanjang waktu. Dengan demikian, hasil *scraping* perlu dipahami sebagai potret kondisi pada periode tertentu, bukan sebagai gambaran absolut performa aplikasi secara keseluruhan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Program R (Shiny App)

Lampiran ini memuat kode lengkap bahasa pemrograman R yang digunakan untuk membangun aplikasi GUI berbasis Shiny. Kode mencakup proses pembacaan data, pembersihan data, perhitungan statistik deskriptif, serta pembuatan visualisasi grafik dan tabel interaktif.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1r8IDXFW0QSXEz_ALwysxReZeINRIjrpu/view?usp=drive_link

Lampiran 2. *Deployment* Aplikasi Shiny (Metode HTML)

Lampiran ini memuat tautan aplikasi Shiny yang telah di-*deploy* secara online sehingga dapat diakses melalui browser. Aplikasi ini digunakan untuk mengunggah file HTML hasil "Save As Webpage Complete", kemudian menampilkan hasil *scraping*, statistik deskriptif, dan visualisasi ulasan pengguna.
Link:
https://3n6kwz-anneke0alya0shantika-1.shinyapps.io/shinyapp/

Lampiran 3. Dataset Hasil *Scraping* (CSV)

Lampiran ini berisi dataset hasil *scraping* ulasan pengguna aplikasi Vidio dalam format CSV. Dataset memuat variabel nama pengguna, tanggal ulasan, rating, dan isi komentar yang telah diproses sehingga siap digunakan untuk analisis lanjutan.
Link:
https://drive.google.com/file/d/1U72KRZU9x91MS29XyC0VJJyi2WBPtbfq/view?usp=sharing

Lampiran 4. Folder Metode *Hybrid* (JavaScript × Node.js × JSON)

Lampiran ini berisi kumpulan file dan kode pada metode *scraping hybrid*, termasuk *script* JavaScript (Node.js), file JSON hasil *scraping* otomatis, serta komponen pendukung lainnya. Lampiran ini menunjukkan alur (*pipeline*) dari proses scraping hingga integrasi data untuk dianalisis dalam R Shiny.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/18WiXfjdEUxDMtSj1Exjad8L4D20NU7Yb?usp=sharing

Lampiran 5. *Deployment* Aplikasi Shiny Metode *Hybrid*

Lampiran ini memuat tautan aplikasi Shiny untuk metode *hybrid* yang telah di-*deploy* secara *online*. Aplikasi digunakan untuk membaca data hasil *scraping* (JSON), menampilkan tabel ulasan, statistik deskriptif, serta visualisasi tambahan seperti tren waktu dan analisis kata.
Link:
https://kvemq1-abdurrahman0yusuf-1.shinyapps.io/project_rxjs/